Математический анализ, практики 7-8

Конспект практик для подготовки к 2-й контрольной работе

Содержание

1. Практика 1 (26.10). Производные высших порядков ... 3
   1.1. Частные производные высших порядков ... 3
   1.2. Неявные функции ... 5
   1.3. Второй дифференциал ... 7
2. Практика 2 (02.11). Экстремумы функций нескольких переменных ... 9
   2.1. Матрица второго дифференциала ... 9
   2.2. Знакоопределённость квадратичных форм ... 9
   2.3. Необходимое и достаточное условия экстремума ... 10
   2.4. Задачи ... 11
   2.5. Способ «через дифференциал» ... 14
   2.6. Замечание редактора: определённость формы через собственные числа ... 15
   2.7. Домашнее задание ... 15
Информация ... 19

1. Практика 1 (26.10). Производные высших порядков

1.1. Частные производные высших порядков

Определение. (частная производная второго порядка)
Пусть функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ имеет частную производную f'_{x_k} в окрестности некоторой точки.
Частной производной второго порядка по переменным x_k, x_j называется

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right),$$

то есть сначала дифференцируем по x_k, а затем получившуюся функцию дифференцируем по x_j.
Другое обозначение: $f''_{x_k x_j}$. Если $k = j$, пишут $\frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}$; если $k \neq j$, производная называется **смешанной**.

Производные более высоких порядков определяются по индукции: каждый раз берём частную производную от производной предыдущего порядка.

Возникает естественный вопрос: зависит ли результат от порядка дифференцирования, то есть верно ли, что $f''_{x_k x_j} = f''_{x_j x_k}$? Достаточное условие даёт следующее утверждение.

Утверждение. (о равенстве смешанных производных)
Если смешанные производные $f''_{x_k x_j}$ и $f''_{x_j x_k}$ существуют в некоторой окрестности точки x^0 и непрерывны в самой точке x^0, то они совпадают в этой точке:

$$f''_{x_k x_j}(x^0) = f''_{x_j x_k}(x^0).$$

Замечание. (как этим пользоваться)
Для всех функций из задач ниже условия утверждения выполнены (производные существуют и непрерывны везде, где определены сами функции). Поэтому смешанные производные можно считать в любом порядке, а совпадение результатов — использовать как проверку вычислений.

Задача 1. Найти все частные производные второго порядка функции $f(x, y) = \operatorname{tg}(xy^2)$.

Решение.
Положим $w = xy^2$. Тогда $w'_x = y^2$, $w'_y = 2xy$. Нам понадобятся две производные функций одной переменной:

$$(\operatorname{tg} w)' = \frac{1}{\cos^2 w}, \quad \left(\frac{1}{\cos^2 w}\right)' = (\cos^{-2} w)' = -2\cos^{-3} w \cdot (-\sin w) = \frac{2\sin w}{\cos^3 w}.$$

Первые производные (по правилу дифференцирования сложной функции):

$$f'_x = \frac{1}{\cos^2 w} \cdot w'_x = \frac{y^2}{\cos^2(xy^2)}, \quad f'_y = \frac{1}{\cos^2 w} \cdot w'_y = \frac{2xy}{\cos^2(xy^2)}.$$

Вторые производные. Дифференцируем $f'_x = y^2 \cdot \cos^{-2} w$ по x и по y (во втором случае y^2 тоже зависит от y — применяем правило произведения):

$$f''_{xx} = y^2 \cdot \frac{2\sin w}{\cos^3 w} \cdot w'_x = \frac{2y^4 \sin(xy^2)}{\cos^3(xy^2)},$$

$$f''_{xy} = 2y \cdot \frac{1}{\cos^2 w} + y^2 \cdot \frac{2\sin w}{\cos^3 w} \cdot w'_y = \frac{2y}{\cos^2(xy^2)} + \frac{4xy^3 \sin(xy^2)}{\cos^3(xy^2)}.$$

Дифференцируем $f'_y = 2xy \cdot \cos^{-2} w$:

$$f''_{yx} = 2y \cdot \frac{1}{\cos^2 w} + 2xy \cdot \frac{2\sin w}{\cos^3 w} \cdot w'_x = \frac{2y}{\cos^2(xy^2)} + \frac{4xy^3 \sin(xy^2)}{\cos^3(xy^2)},$$

$$f''_{yy} = 2x \cdot \frac{1}{\cos^2 w} + 2xy \cdot \frac{2\sin w}{\cos^3 w} \cdot w'_y = \frac{2x}{\cos^2(xy^2)} + \frac{8x^2y^2 \sin(xy^2)}{\cos^3(xy^2)}.$$

Смешанные производные совпали: $f''_{xy} = f''_{yx}$, как и должно быть по утверждению.

Ответ. $f''_{xx} = \frac{2y^4 \sin(xy^2)}{\cos^3(xy^2)}$, $f''_{xy} = f''_{yx} = \frac{2y}{\cos^2(xy^2)} + \frac{4xy^3 \sin(xy^2)}{\cos^3(xy^2)}$, $f''_{yy} = \frac{2x}{\cos^2(xy^2)} + \frac{8x^2y^2 \sin(xy^2)}{\cos^3(xy^2)}$ (всюду, где $\cos(xy^2) \neq 0$).

Задача 2. Найти все частные производные второго порядка функции $f(x, y) = \cos(xy - \cos y)$ в точке $(0, \frac{\pi}{2})$.

Решение.

Положим $w = xy - \cos y$. Тогда $w'_x = y$, $w'_y = x + \sin y$.

Первые производные:

$$f'_x = -\sin w \cdot w'_x = -y \sin w, \quad f'_y = -\sin w \cdot w'_y = -(x + \sin y)\sin w.$$

Вторые производные. Дифференцируем $f'_x = -y \sin w$:

$$f''_{xx} = -y \cos w \cdot w'_x = -y^2 \cos w,$$
$$f''_{xy} = -\sin w - y \cos w \cdot w'_y = -\sin w - y(x + \sin y)\cos w.$$

Дифференцируем $f'_y = -(x + \sin y)\sin w$:

$$f''_{yx} = -\sin w - (x + \sin y)\cos w \cdot w'_x = -\sin w - y(x + \sin y)\cos w,$$
$$f''_{yy} = -\cos y \sin w - (x + \sin y)\cos w \cdot w'_y = -\cos y \sin w - (x + \sin y)^2 \cos w.$$

Снова $f''_{xy} = f''_{yx}$.

Подставляем точку $(x, y) = (0, \frac{\pi}{2})$. Здесь $\sin y = 1$, $\cos y = 0$, $x + \sin y = 1$, а

$$w = 0 \cdot \frac{\pi}{2} - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad \sin w = 0, \quad \cos w = 1.$$

Поэтому

$$f''_{xx}\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = -\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = -\frac{\pi^2}{4}, \quad f''_{xy}\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = f''_{yx}\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = -0 - \frac{\pi}{2} \cdot 1 \cdot 1 = -\frac{\pi}{2},$$
$$f''_{yy}\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = -0 - 1^2 \cdot 1 = -1.$$

Ответ. $f''_{xx}(0, \frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi^2}{4}$, $f''_{xy}(0, \frac{\pi}{2}) = f''_{yx}(0, \frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2}$, $f''_{yy}(0, \frac{\pi}{2}) = -1$.

Задача 3. Пусть f, g — произвольные дважды дифференцируемые функции. Доказать, что функция $u(x,y) = x \cdot f(x+y) + y \cdot g(x+y)$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Решение.

Идея. Функции f и g нам неизвестны, поэтому все производные выражаются через f, g и их производные. Главное — аккуратно дифференцировать сложную функцию $f(x+y)$.

Обозначим $s = x + y$. Тогда $f(x+y) = f(s)$ — функция одной переменной s, причём $s'_x = s'_y = 1$. По правилу дифференцирования сложной функции

$$f'_x = f'_s \cdot s'_x = f'_s \cdot 1 = f'_s, \quad f'_y = f'_s \cdot s'_y = f'_s \cdot 1 = f'_s.$$

Значит, производная $f(x+y)$ по x и по y — одна и та же функция $f'_s(x+y)$; аналогично для вторых производных ($f''_{xx} = f''_{xy} = f''_{yy} = f''_{ss}$) и для g. Для краткости будем писать

$$f' = f'_s(x+y), \quad f'' = f''_{ss}(x+y), \quad g' = g'_s(x+y), \quad g'' = g''_{ss}(x+y),$$

а f и g без штрихов означают $f(x+y)$ и $g(x+y)$.

Первые производные (правило произведения):

$$u'_x = f + xf' + yg', \quad u'_y = xf' + g + yg'.$$

Вторые производные. Дифференцируем $u'_x = f + xf' + yg'$ по x:

$$u''_{xx} = f' + (f' + xf'') + yg'' = 2f' + xf'' + yg''.$$

Дифференцируем u'_x по y (слагаемое yg' даёт $g' + yg''$):

$$u''_{xy} = f' + xf'' + g' + yg''.$$

Дифференцируем $u'_y = xf' + g + yg'$ по y:

$$u''_{yy} = xf'' + g' + (g' + yg'') = xf'' + 2g' + yg''.$$

(Если продифференцировать u'_y по x, получим то же самое выражение для u''_{xy} — в соответствии с утверждением о смешанных производных.)

Подставляем в левую часть уравнения:

$$u''_{xx} - 2u''_{xy} + u''_{yy} = (2f' + xf'' + yg'') - 2(f' + xf'' + g' + yg'') + (xf'' + 2g' + yg'').$$

Сгруппируем подобные слагаемые:

- при f': $2 - 2 = 0$;
- при xf'': $1 - 2 + 1 = 0$;
- при yg'': $1 - 2 + 1 = 0$;
- при g': $-2 + 2 = 0$.

Итак, левая часть равна 0 при любых дважды дифференцируемых f, g, что и требовалось.

1.2. Неявные функции

Теорема. (о неявной функции; напоминание)
Пусть $F(x,y,u)$ непрерывно дифференцируема в окрестности точки (x_0, y_0, u_0), $F(x_0, y_0, u_0) = 0$ и

$F'_u(x_0, y_0, u_0) \neq 0$. Тогда в окрестности точки (x_0, y_0) уравнение $F(x, y, u) = 0$ однозначно определяет дифференцируемую функцию $u(x, y)$ с $u(x_0, y_0) = u_0$, причём

$$u'_x = -\frac{F'_x}{F'_u}, \quad u'_y = -\frac{F'_y}{F'_u}.$$

Замечание. (откуда формулы и как брать вторые производные)
Подставим $u(x, y)$ в уравнение: $F(x, y, u(x, y)) \equiv 0$. Дифференцируя это тождество по x, получаем $F'_x + F'_u \cdot u'_x = 0$, откуда $u'_x = -F'_x/F'_u$; по y — аналогично.

Чтобы найти вторые производные, надо продифференцировать эти формулы ещё раз. Важно помнить, что в выражениях для u'_x, u'_y переменная u сама является функцией от x, y: при дифференцировании по x каждое появление u даёт множитель u'_x, при дифференцировании по y — множитель u'_y.

Задача 4. Функция $u(x, y)$ задана неявно уравнением $e \cdot u = e^{x+y+u}$. Найти u''_{xy}, u''_{xx}, u''_{yy}.

Решение.
Перенесём всё в одну часть: $F(x, y, u) = e^{x+y+u} - eu = 0$. Находим частные производные F:

$$F'_x = e^{x+y+u}, \quad F'_y = e^{x+y+u}, \quad F'_u = e^{x+y+u} - e.$$

Первые производные.

$$u'_x = -\frac{F'_x}{F'_u} = -\frac{e^{x+y+u}}{e^{x+y+u} - e}, \quad u'_y = -\frac{F'_y}{F'_u} = -\frac{e^{x+y+u}}{e^{x+y+u} - e}.$$

Они совпадают: $u'_x = u'_y$. Упростим: поделим числитель и знаменатель на e и введём обозначение $q = e^{x+y+u-1}$:

$$u'_x = u'_y = -\frac{q}{q-1} = \frac{q}{1-q} = \frac{1}{1-q} - 1 = \frac{1}{1 - e^{x+y+u-1}} - 1.$$

Вторые производные. Продифференцируем $u'_x = (1-q)^{-1} - 1$ по x. Здесь $q = e^{x+y+u-1}$, а u зависит от x, поэтому

$$q'_x = e^{x+y+u-1} \cdot (x + y + u - 1)'_x = q(1 + u'_x).$$

Тогда

$$u''_{xx} = \left(\frac{1}{1-q} - 1\right)'_x = -\frac{1}{(1-q)^2} \cdot (1-q)'_x = -\frac{1}{(1-q)^2} \cdot (-q(1+u'_x)) = \frac{q(1+u'_x)}{(1-q)^2}.$$

Осталось заметить, что $1 + u'_x = 1 + \frac{q}{1-q} = \frac{1}{1-q}$. Следовательно,

$$u''_{xx} = \frac{q}{(1-q)^3}.$$

Так как u'_y — то же самое выражение через x, y, u, что и u'_x, то при дифференцировании по y получаем $q'_y = q(1 + u'_y) = \frac{q}{1-q}$ и снова

$$u''_{yy} = \left(\frac{1}{1-q} - 1\right)'_y = \frac{q'_y}{(1-q)^2} = \frac{q}{(1-q)^3}, \quad u''_{xy} = (u'_x)'_y = \frac{q'_y}{(1-q)^2} = \frac{q}{(1-q)^3}.$$

Ответ.

$$u''_{xx} = u''_{xy} = u''_{yy} = \frac{e^{x+y+u-1}}{\left(1 - e^{x+y+u-1}\right)^3}.$$

Если учесть исходное уравнение (после деления на e оно принимает вид $e^{x+y+u-1} = u$), то $u'_x = u'_y = \frac{u}{1-u}$ и $u''_{xx} = u''_{xy} = u''_{yy} = \frac{u}{(1-u)^3}$.

1.3. Второй дифференциал

Определение. (второй дифференциал)
Вторым дифференциалом функции f называется дифференциал от её дифференциала: $\mathrm{d}^2 f = \mathrm{d}\,(\mathrm{d}f)$. При этом приращения $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$ в выражении для $\mathrm{d}f$ рассматриваются как постоянные (не зависят от точки), так что при повторном дифференцировании они выносятся как константы.

Вывод для функции двух переменных. Так как $\mathrm{d}f = f'_x\,\mathrm{d}x + f'_y\,\mathrm{d}y$, то

$$\begin{aligned}\mathrm{d}^2 f(x,y) &= \mathrm{d}\,(\mathrm{d}f(x,y)) = \mathrm{d}\left(f'_x\,\mathrm{d}x + f'_y\,\mathrm{d}y\right) = \mathrm{d}\left(f'_x\,\mathrm{d}x\right) + \mathrm{d}\left(f'_y\,\mathrm{d}y\right) = \\ &= \left(f''_{xx}\,\mathrm{d}x + f''_{xy}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x + \left(f''_{yx}\,\mathrm{d}x + f''_{yy}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}y = \\ &= f''_{xx}\mathrm{d}x^2 + f''_{xy}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + f''_{yx}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x + f''_{yy}\mathrm{d}y^2.\end{aligned}$$

Если $f''_{xy} = f''_{yx}$ (см. утверждение выше), то

$$\mathrm{d}^2 f(x,y) = f''_{xx}\mathrm{d}x^2 + 2f''_{xy}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + f''_{yy}\mathrm{d}y^2. \tag{1}$$

Функции n переменных. Аналогично

$$\mathrm{d}^2 f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\,\mathrm{d}x_i\,\mathrm{d}x_j = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}\mathrm{d}{x_i}^2 + 2\sum_{1\le i<j\le n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\,\mathrm{d}x_i\,\mathrm{d}x_j.$$

Во второй сумме каждая смешанная производная встречается дважды (пары (i,j) и (j,i) дают одинаковые слагаемые), поэтому остаётся множитель 2 и условие $i < j$.

Таким образом, $\mathrm{d}^2 f$ — **квадратичная форма** относительно $\mathrm{d}x_1, \ldots, \mathrm{d}x_n$ с коэффициентами $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$.

Задача 5. Для каждой дифференцируемой функции $u(x,y)$, заданной неявно уравнением

$$2x^2 + 2y^2 + u^2 - 8xu - u + 8 = 0,$$

найти $\mathrm{d}^2 u(2,0)$.

Решение.
Положим $F(x,y,u) = 2x^2 + 2y^2 + u^2 - 8xu - u + 8$.

Шаг 1. Какие значения u возможны в точке $(2,0)$. Подставим $x = 2$, $y = 0$:

$$8 + u^2 - 16u - u + 8 = 0 \Longrightarrow u^2 - 17u + 16 = 0 \Longrightarrow \begin{cases} u_1 = 16 \\ u_2 = 1 \end{cases}.$$

Значит, в окрестности точки $(2,0)$ уравнение задаёт **две** функции: одну с $u(2,0) = 16$ и другую с $u(2,0) = 1$. В обоих случаях $F'_u = 2u - 8x - 1 = 2u - 17$ равно $+15$ и -15 соответственно, то есть не равно нулю, так что неявные функции существуют и дифференцируемы. «Для каждой функции» в условии означает, что надо разобрать оба случая.

Шаг 2. Первые производные.

$$F'_x = 4x - 8u, \quad F'_y = 4y, \quad F'_u = 2u - 8x - 1,$$

$$u'_x = -\frac{F'_x}{F'_u} = \frac{8u - 4x}{2u - 8x - 1}, \quad u'_y = -\frac{F'_y}{F'_u} = \frac{-4y}{2u - 8x - 1}.$$

Шаг 3. Вторые производные. Дифференцируем частные $-F'_x/F'_u$ и $-F'_y/F'_u$ по формуле $\left(\frac{p}{q}\right)' = \frac{p'q - q'p}{q^2}$ (здесь $q = F'_u$), помня, что u зависит от x, y:

$$(F'_x)'_x = 4 - 8u'_x, \quad (F'_u)'_x = 2u'_x - 8, \quad (F'_u)'_y = 2u'_y,$$

$$u''_{xx} = -\frac{(4 - 8u'_x)(2u - 8x - 1) - (2u'_x - 8)(4x - 8u)}{(2u - 8x - 1)^2},$$

$$u''_{yy} = -\frac{4(2u - 8x - 1) - 4y \cdot 2u'_y}{(2u - 8x - 1)^2},$$

$$u''_{xy} = \left(u'_y\right)'_x = \frac{4y(2u'_x - 8)}{(2u - 8x - 1)^2}.$$

(Смешанную производную считаем как $\left(u'_y\right)'_x$; по утверждению она равна $(u'_x)'_y$.)

Шаг 4. Подстановка в точку $(2, 0)$. Нужны значения u и u'_x, u'_y в этой точке; они зависят от выбранной функции.

Случай $u = 1$. Знаменатель $2u - 8x - 1 = 2 - 16 - 1 = -15$. Тогда

$$u'_x(2,0) = \frac{8 - 8}{-15} = 0, \quad u'_y(2,0) = 0.$$

Подставляем $x = 2$, $y = 0$, $u = 1$, $u'_x = 0$, $u'_y = 0$:

$$u''_{xx} = -\frac{4 \cdot (-15) - (-8) \cdot 0}{225} = \frac{60}{225} = \frac{4}{15}, \quad u''_{yy} = -\frac{4 \cdot (-15) - 0}{225} = \frac{4}{15}, \quad u''_{xy} = 0.$$

По формуле (1): $\mathrm{d}^2u(2,0) = u''_{xx}\mathrm{d}x^2 + 2u''_{xy}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + u''_{yy}\mathrm{d}y^2 = \frac{4}{15}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$.

Случай $u = 16$ (домашнее задание). Знаменатель $2u - 8x - 1 = 32 - 16 - 1 = 15$, а $4x - 8u = 8 - 128 = -120$. Тогда

$$u'_x(2,0) = \frac{128 - 8}{15} = 8, \quad u'_y(2,0) = 0.$$

Подставляем $x = 2$, $y = 0$, $u = 16$, $u'_x = 8$, $u'_y = 0$ (при этом $4 - 8u'_x = -60$, $2u'_x - 8 = 8$):

$$u''_{xx} = -\frac{(-60) \cdot 15 - 8 \cdot (-120)}{225} = -\frac{-900 + 960}{225} = -\frac{60}{225} = -\frac{4}{15},$$

$$u''_{yy} = -\frac{4 \cdot 15 - 0}{225} = -\frac{4}{15}, \quad u''_{xy} = 0.$$

Следовательно, $\mathrm{d}^2u(2,0) = -\frac{4}{15}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$.

Ответ. При $u(2,0) = 1$: $\mathrm{d}^2u(2,0) = \frac{4}{15}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$; при $u(2,0) = 16$: $\mathrm{d}^2u(2,0) = -\frac{4}{15}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$.

2. Практика 2 (02.11). Экстремумы функций нескольких переменных

2.1. Матрица второго дифференциала

Второй дифференциал функции n переменных

$$\mathrm{d}^2 f = \sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\, \mathrm{d}x_i\, \mathrm{d}x_j$$

— квадратичная форма относительно $\mathrm{d}x_1, \ldots, \mathrm{d}x_n$ с матрицей из вторых производных:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}.$$

Эта матрица симметрична (по утверждению о смешанных производных), на диагонали стоят производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$, а на пересечении i-й строки и j-го столбца — смешанная производная $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$. Её называют матрицей вторых производных (матрицей Гессе).

2.2. Знакоопределённость квадратичных форм

Пусть $A = (a_{ij})$ — симметрическая матрица размера $n \times n$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \ldots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \ldots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Ей соответствует квадратичная форма $Q(h) = \sum\limits_{i,j=1}^{n} a_{ij} h_i h_j$ от вектора $h = (h_1, \ldots, h_n)$. Для $\mathrm{d}^2 f(x^0)$ роль h играет набор $(\mathrm{d}x_1, \ldots, \mathrm{d}x_n)$.

Определение. (знакоопределённость)
Квадратичная форма Q называется
- **положительно определённой**, если $Q(h) > 0$ при всех $h \neq 0$;
- **отрицательно определённой**, если $Q(h) < 0$ при всех $h \neq 0$;
- **знакопеременной**, если она принимает и положительные, и отрицательные значения.

Определение. (главные миноры)
Главными минорами матрицы A называются определители её левых верхних углов:

$$\Delta_1 = a_{11}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \ldots, \quad \Delta_n = \det A.$$

Теорема. (критерий Сильвестра)
Квадратичная форма с симметрической матрицей A
- **положительно определена** тогда и только тогда, когда все главные миноры положительны: $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$, ..., $\Delta_n > 0$;

- **отрицательно определена** тогда и только тогда, когда знаки главных миноров чередуются, начиная с «−»: $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 < 0$, ... (то есть $(-1)^k \Delta_k > 0$).

Замечание. (что делать, если критерий «не сработал»)
Если все $\Delta_k \neq 0$, но знаки не подходят ни под первый, ни под второй случай, то форма знакопеременная. Если же какой-то из миноров равен нулю (например, $\Delta_1 = 0$), то критерий в такой формулировке ничего не говорит: форма может оказаться как знакопеременной, так и «полуопределённой» (принимающей значения одного знака, но обращающейся в 0 при $h \neq 0$). Тогда нужно исследовать форму другими способами (см. задачи ниже).

2.3. Необходимое и достаточное условия экстремума

Теорема. (необходимое условие экстремума)
Пусть x^0 — точка экстремума функции f, и f дифференцируема в точке x^0. Тогда

$$f'_{x_i}(x^0) = 0 \quad \forall i = 1, ..., n,$$

то есть x^0 — **стационарная точка**.

Замечание.
Обратное неверно: не всякая стационарная точка является точкой экстремума (например, $x = 0$ для функции $f(x) = x^3$). Поэтому после нахождения стационарных точек их нужно исследовать, и для этого служит следующее условие.

Теорема. (достаточное условие экстремума)
Пусть функция f дважды непрерывно дифференцируема в окрестности точки x^0, и x^0 — стационарная точка, то есть $f'_{x_i}(x^0) = 0$ для всех $i = 1, ..., n$. Тогда

1. если $\mathrm{d}^2 f(x^0) > 0$ (положительно определённая квадратичная форма), то x^0 — точка строгого локального минимума;
2. если $\mathrm{d}^2 f(x^0) < 0$ (отрицательно определённая), то x^0 — точка строгого локального максимума;
3. если $\mathrm{d}^2 f(x^0)$ принимает значения обоих знаков (знакопеременная форма), то x^0 не является точкой экстремума.

Замечание. (почему так; случай полуопределённой формы)
В стационарной точке первый дифференциал равен нулю, и формула Тейлора принимает вид

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = \frac{1}{2}\mathrm{d}^2 f(x^0)(h) + o(|h|^2).$$

Поэтому знак приращения функции возле x^0 определяется знаком квадратичной формы $\mathrm{d}^2 f(x^0)$ — если эта форма определённая. Если же форма лишь полуопределённая (например, $\mathrm{d}^2 f(x^0) \geq 0$, но обращается в нуль при некоторых $h \neq 0$), то вклад слагаемого $o(|h|^2)$ может изменить картину, и теорема ничего не утверждает: точка может быть как точкой экстремума, так и нет, и нужно исследовать функцию иначе (пример — задача 2 ниже).

Для функции двух переменных условие удобно записать через числа A, B, C.

Следствие.
Пусть (x^0, y^0) — стационарная точка функции $f(x, y)$. Обозначим

$$A = f''_{xx}(x^0, y^0), \quad B = f''_{xy}(x^0, y^0), \quad C = f''_{yy}(x^0, y^0), \quad \Delta = AC - B^2.$$

Тогда
1. если $\Delta > 0$ и $A > 0$, то (x^0, y^0) — точка строгого локального минимума;
2. если $\Delta > 0$ и $A < 0$, то (x^0, y^0) — точка строгого локального максимума;
3. если $\Delta < 0$, то (x^0, y^0) не является точкой экстремума;
4. если $\Delta = 0$, то ничего не ясно (нужно исследовать по-другому).

2.4. Задачи

Задача 1. Исследовать на экстремумы функцию $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$.

Решение.

Шаг 1. Стационарные точки. Приравниваем к нулю частные производные первого порядка:

$$\begin{cases} f'_x = 3x^2 + 3y^2 - 15 = 0 \\ f'_y = 6xy - 12 = 0. \end{cases}$$

Сложим уравнения — получится полный квадрат:

$$3x^2 + 6xy + 3y^2 - 27 = 0 \Longrightarrow x^2 + 2xy + y^2 - 9 = 0 \Longrightarrow (x + y)^2 = 9.$$

Значит, $x + y = 3$ или $x + y = -3$. Второе уравнение даёт $xy = 2$. Получаем две системы:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ xy = 2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x + y = -3 \\ xy = 2 \end{cases}.$$

Здесь $y \neq 0$, поэтому $x = \frac{2}{y}$.

Первая система: $\frac{2}{y} + y = 3$, откуда $2 + y^2 = 3y$, то есть $y^2 - 3y + 2 = 0$ и $y_1 = 2$, $y_2 = 1$.

Вторая система: $\frac{2}{y} + y = -3$, откуда $y^2 + 3y + 2 = 0$, $D = 9 - 8 = 1$, $y_3 = -1$, $y_4 = -2$.

Соответствующие $x = \frac{2}{y}$: $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = -2$, $x_4 = -1$. Итого стационарные точки:

$$(x_1, y_1) = (1, 2), \quad (x_2, y_2) = (2, 1), \quad (x_3, y_3) = (-2, -1), \quad (x_4, y_4) = (-1, -2).$$

Шаг 2. Вторые производные.

$$f''_{xx} = 6x, \quad f''_{xy} = 6y, \quad f''_{yy} = 6x,$$

поэтому

$$\mathrm{d}^2 f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{xy} & f''_{yy} \end{pmatrix}(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} 6x_0 & 6y_0 \\ 6y_0 & 6x_0 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Исследуем каждую точку по числу $\Delta = AC - B^2$.

1. Точка $(1, 2)$: $A = f''_{xx}(1, 2) = 6$, $B = f''_{xy}(1, 2) = 12$, $C = f''_{yy}(1, 2) = 6$. Матрица $\begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}$. $\Delta = 6 \cdot 6 - 12^2 = -108 < 0$, поэтому точка (x_1, y_1) не является точкой экстремума.
2. Точка $(2, 1)$: $A = f''_{xx}(2, 1) = 12$, $B = f''_{xy}(2, 1) = 6$, $C = f''_{yy}(2, 1) = 12$. Матрица $\begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}$. $\Delta = 12 \cdot 12 - 6^2 = 108 > 0$ и $A = 12 > 0$, поэтому (x_2, y_2) — точка строгого локального минимума.

3. Точка $(-2,-1)$: $A = f''_{xx}(-2,-1) = -12$, $B = f''_{xy}(-2,-1) = -6$, $C = f''_{yy}(-2,-1) = -12$. Матрица $\begin{pmatrix} -12 & -6 \\ -6 & -12 \end{pmatrix}$. $\Delta = (-12)\cdot(-12) - (-6)^2 = 108 > 0$ и $A = -12 < 0$, поэтому (x_3, y_3) — точка строгого локального максимума.
4. Точка $(-1,-2)$: $A = f''_{xx}(-1,-2) = -6$, $B = f''_{xy}(-1,-2) = -12$, $C = f''_{yy}(-1,-2) = -6$. Матрица $\begin{pmatrix} -6 & -12 \\ -12 & -6 \end{pmatrix}$. $\Delta = (-6)\cdot(-6) - (-12)^2 = 36 - 144 = -108 < 0$, поэтому (x_4, y_4) не является точкой экстремума.

Значения функции в точках экстремума: $f(2,1) = 8 + 6 - 30 - 12 = -28$, $f(-2,-1) = -8 - 6 + 30 + 12 = 28$.

Ответ. $(2,1)$ — точка строгого локального минимума ($f_{\min} = -28$); $(-2,-1)$ — точка строгого локального максимума ($f_{\max} = 28$); в точках $(1,2)$ и $(-1,-2)$ экстремума нет.

Задача 2. Исследовать на экстремумы функцию $f(x,y) = (x-y)^2 + \left(y^3-1\right)^4 - 1$.

Решение.

Шаг 1. Стационарные точки. Раскрывать скобки не нужно — дифференцируем сразу, используя правило дифференцирования сложной функции ($\left(y^3-1\right)^4$ дифференцируем как t^4, затем умножаем на $\left(y^3-1\right)'_y = 3y^2$):

$$f'_x = 2(x-y), \quad f'_y = -2(x-y) + 4\left(y^3-1\right)^3 \cdot 3y^2 = -2(x-y) + 12y^2\left(y^3-1\right)^3.$$

Система $f'_x = 0$, $f'_y = 0$. Из первого уравнения $x = y$; подставляя во второе, получаем $12y^2\left(y^3-1\right)^3 = 0$, откуда $y = 0$ или $y^3 = 1$, то есть $y = 1$. Стационарные точки: $(0,0)$ и $(1,1)$.

Шаг 2. Вторые производные.

$$f''_{xx} = 2, \quad f''_{xy} = -2,$$

$$f''_{yy} = 2 + 24y\left(y^3-1\right)^3 + 12y^2 \cdot 3\left(y^3-1\right)^2 \cdot 3y^2 = 2 + 24y\left(y^3-1\right)^3 + 108y^4\left(y^3-1\right)^2.$$

В обеих стационарных точках $f''_{yy} = 2$: при $y = 0$ и при $y = 1$ все слагаемые, кроме 2, обращаются в нуль.

Шаг 3. Применяем следствие. В обеих точках $A = 2$, $B = -2$, $C = 2$ и

$$\Delta = AC - B^2 = 4 - 4 = 0.$$

Следствие ответа не даёт. Выпишем второй дифференциал:

$$\mathrm{d}^2 f = f''_{xx}\mathrm{d}x^2 + 2f''_{xy}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + f''_{yy}\mathrm{d}y^2 = 2\mathrm{d}x^2 - 4\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + 2\mathrm{d}y^2 = 2(\mathrm{d}x - \mathrm{d}y)^2 \geq 0.$$

Форма неотрицательна, но обращается в нуль при $\mathrm{d}x = \mathrm{d}y \neq 0$, то есть она лишь полуопределённая (так же и по собственным числам: для матрицы $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ уравнение $\det(A - tE) = (2-t)^2 - 4 = t^2 - 4t = t(t-4) = 0$ даёт $t = 0$ и $t = 4$). Значит, достаточное условие экстремума не применимо, и надо исследовать каждую точку непосредственно.

Точка $(1,1)$. Заметим, что

$$f(x,y) + 1 = (x-y)^2 + \left(y^3-1\right)^4 \geq 0,$$

причём равенство возможно, только если $x = y$ и $y^3 = 1$, то есть в точке $(1,1)$. Значит, $f(x,y) > -1 = f(1,1)$ при $(x,y) \neq (1,1)$, и $(1,1)$ — точка минимума (даже глобального, и строгого).

Точка $(0,0)$. Здесь $f(0,0)=0+(-1)^4-1=0$. Покажем, что в любой окрестности точки $(0,0)$ функция принимает и большие, и меньшие значения. Возьмём малое $\varepsilon>0$ (будем считать $\varepsilon<1$):

- в точке $(\varepsilon,0)$: $f(\varepsilon,0)=\varepsilon^2+(-1)^4-1=\varepsilon^2>0=f(0,0)$;
- в точке $(\varepsilon,\varepsilon)$: $f(\varepsilon,\varepsilon)=0+\left(\varepsilon^3-1\right)^4-1<0=f(0,0)$, так как $0<1-\varepsilon^3<1$, а значит, $\left(1-\varepsilon^3\right)^4<1$.

Обе точки лежат в любой наперёд заданной окрестности нуля при достаточно малом ε, поэтому $(0,0)$ не является точкой экстремума.

Ответ. $(1,1)$ — точка минимума ($f_{\min}=-1$, строгий глобальный минимум); в точке $(0,0)$ экстремума нет.

Задача 3. Исследовать на экстремумы функцию $f(x,y,z)=3x^3+y^2+z^2+6xy-2z+1$.

Решение.

Шаг 1. Стационарные точки.

$$\begin{cases} f'_x=9x^2+6y=0\\ f'_y=2y+6x=0\\ f'_z=2z-2=0. \end{cases}$$

Из третьего уравнения $2z=2$, то есть $z=1$. Из второго $2y=-6x$, то есть $y=-3x$. Подставляем в первое: $9x^2-18x=0$, то есть $x^2-2x=0$, $x(x-2)=0$. Отсюда

$$\begin{cases} x=0\\ y=0\\ z=1 \end{cases} \quad\text{или}\quad \begin{cases} x=2\\ y=-6.\\ z=1 \end{cases}$$

Стационарные точки: $(0,0,1)$ и $(2,-6,1)$.

Шаг 2. Вторые производные.

$$f''_{xx}=18x,\quad f''_{yy}=2,\quad f''_{zz}=2,\quad f''_{xy}=6,\quad f''_{xz}=0,\quad f''_{yz}=0.$$

Матрица второго дифференциала (по образцу $\begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} & f''_{xz}\\ f''_{yx} & f''_{yy} & f''_{yz}\\ f''_{zx} & f''_{zy} & f''_{zz}\end{pmatrix}$):

$$\mathrm{d}^2 f=\begin{pmatrix} 18x & 6 & 0\\ 6 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Точка $(0,0,1)$. Подставляем $x=0$:

$$\mathrm{d}^2 f(0,0,1)=\begin{pmatrix} 0 & 6 & 0\\ 6 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}.$$

Здесь $\Delta_1=0$, поэтому критерий Сильвестра неприменим. Исследуем форму другим способом — подробный разбор в разделе «Способ через дифференциал» ниже: форма

$$\mathrm{d}^2 f(0,0,1)=12\ \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+2\mathrm{d}y^2+2\mathrm{d}z^2$$

знакопеременна, поэтому $(0,0,1)$ не является точкой экстремума.

Шаг 4. Точка $(2,-6,1)$. Подставляем $x=2$:

$$\mathrm{d}^2 f(2,-6,1) = \begin{pmatrix} 36 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Главные миноры: $\Delta_1 = 36 > 0$, $\Delta_2 = 36 \cdot 2 - 6^2 = 36 > 0$, $\Delta_3 = 2 \cdot \Delta_2 = 72 > 0$. По критерию Сильвестра форма положительно определена, поэтому $(2,-6,1)$ — точка строгого локального минимума. Значение: $f(2,-6,1) = 24 + 36 + 1 - 72 - 2 + 1 = -12$.

Ответ. $(2,-6,1)$ — точка строгого локального минимума ($f_{\min} = -12$); в точке $(0,0,1)$ экстремума нет.

2.5. Способ «через дифференциал»

В задаче 3 в точке $(0,0,1)$ получилась форма

$$\mathrm{d}^2 f(0,0,1) = 12\ \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + 2\mathrm{d}y^2 + 2\mathrm{d}z^2.$$

(Коэффициент 12 — это $2f''_{xy} = 2 \cdot 6$: каждая смешанная производная входит в $\mathrm{d}^2 f$ с множителем 2.) Критерий Сильвестра здесь не работает, потому что $\Delta_1 = 0$.

Что означают $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$, $\mathrm{d}z$. При фиксированной точке $(0,0,1)$ величина $\mathrm{d}^2 f(0,0,1)$ — это просто функция трёх независимых переменных $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$, $\mathrm{d}z$ (приращений, с которыми мы «отходим» от точки). Это не «бесконечно малые», а обычные числа: подставлять в них можно любой набор $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z)$, как в любую функцию.

Что нужно показать. По достаточному условию, если форма принимает значения обоих знаков, то точка не является точкой экстремума. Чтобы показать, что форма принимает значения обоих знаков, достаточно предъявить **два конкретных набора** приращений: один — с положительным значением формы, другой — с отрицательным.

Пример.

- Набор $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z) = (0,0,1)$: $\mathrm{d}^2 f = 12 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0^2 + 2 \cdot 1^2 = 2 > 0$.
- Набор $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z) = (-1,1,0)$: $\mathrm{d}^2 f = 12 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1^2 + 2 \cdot 0^2 = -12 + 2 = -10 < 0$.

Следовательно, $\mathrm{d}^2 f(0,0,1)$ принимает как положительные, так и отрицательные значения, то есть форма знакопеременная, и $(0,0,1)$ — не точка экстремума.

Как подобрать наборы. Источник «отрицательности» — слагаемое $12\ \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$: если $\mathrm{d}x$ и $\mathrm{d}y$ имеют разные знаки, оно отрицательно. Остальные слагаемые $2\mathrm{d}y^2 + 2\mathrm{d}z^2$ неотрицательны. Поэтому для отрицательного значения берём $\mathrm{d}z = 0$ и $\mathrm{d}x = -1$, $\mathrm{d}y = 1$ — тогда отрицательное слагаемое -12 перевешивает положительное 2. Для положительного значения проще всего «включить» только положительные слагаемые: $\mathrm{d}x = \mathrm{d}y = 0$, $\mathrm{d}z = 1$.

Общее наблюдение. Если в матрице формы на диагонали стоит 0 (здесь $a_{11} = 0$), а в той же строке есть ненулевой элемент (здесь $a_{12} = 6$), то форма всегда знакопеременна: на наборе $(1,t,0)$ она равна $12t + 2t^2 = t(12 + 2t)$, а это выражение при малых $|t|$ принимает значения обоих знаков (знак совпадает со знаком t).

Ограничение способа. Так можно доказать только знакопеременность. Чтобы доказать, что форма положительно (или отрицательно) определена, нужно проверить **все** наборы $h \neq 0$ — перебрать конечное число наборов нельзя; для этого используют критерий Сильвестра или собственные числа.

2.6. Замечание редактора: определённость формы через собственные числа

Замечание. (от редактора; на практике этого не было)
Помимо критерия Сильвестра, определённость квадратичной формы можно определить через **собственные числа** её симметрической матрицы A. Собственные числа — это корни характеристического уравнения

$$\det(A - tE) = 0,$$

где E — единичная матрица. Для симметрической матрицы все они вещественные, а в подходящих («диагональных») координатах форма принимает вид $\lambda_1 y_1^2 + \ldots + \lambda_n y_n^2$, где $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ — собственные числа. Поэтому:

- все $\lambda_i > 0 \Leftrightarrow$ форма положительно определена;
- все $\lambda_i < 0 \Leftrightarrow$ форма отрицательно определена;
- среди λ_i есть и положительные, и отрицательные $\Leftrightarrow$ форма знакопеременна;
- все $\lambda_i \geq 0$ (или все ≤ 0), но есть нулевое — форма полуопределённая, и достаточное условие экстремума ответа не даёт.

Преимущество способа: он работает и тогда, когда критерий Сильвестра не применим (как в задаче 3, где $\Delta_1 = 0$). Находить сами корни не обязательно — часто достаточно определить их знаки (например, по теореме Виета). Для матрицы 2×2 произведение собственных чисел равно определителю, $\lambda_1 \lambda_2 = \Delta = AC - B^2$, так что условие $\Delta < 0$ из следствия означает, что собственные числа имеют разные знаки.

Пример. (задача 3, точка $(0, 0, 1)$)
Матрица формы $A = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Характеристическое уравнение:

$$\det(A - tE) = \begin{vmatrix} -t & 6 & 0 \\ 6 & 2-t & 0 \\ 0 & 0 & 2-t \end{vmatrix} = (2-t)((-t)(2-t) - 36) = (2-t)(t(t-2) - 36) = 0.$$

Один корень: $\lambda_1 = 2$. Остальные корни удовлетворяют уравнению $t(t-2) = 36$, то есть

$$t^2 - 2t - 36 = 0, \quad D = 4 + 4 \cdot 36 = 148, \quad t_{2,3} = \frac{2 \pm 2\sqrt{37}}{2} = 1 \pm \sqrt{37}.$$

Итак, $\lambda_2 = 1 + \sqrt{37} > 0$, $\lambda_3 = 1 - \sqrt{37} < 0$ (и то, что корни разных знаков, видно сразу: их произведение по теореме Виета равно $-36 < 0$). Есть как положительные, так и отрицательные собственные числа, значит, форма знакопеременна, и $(0, 0, 1)$ не является точкой экстремума — тот же вывод, что и способом через дифференциал.

2.7. Домашнее задание

Задача 1. Исследовать на экстремумы функцию $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 39x - 36y + 26$.

Решение.
Шаг 1. Стационарные точки.

$$\begin{cases} f'_x = 3x^2 + 3y^2 - 39 = 0 \\ f'_y = 6xy - 36 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ xy = 6. \end{cases}$$

Прибавим к первому уравнению удвоенное второе и вычтем из первого удвоенное второе:

$$(x+y)^2 = x^2+y^2+2xy = 13+12 = 25, \quad (x-y)^2 = x^2+y^2-2xy = 13-12 = 1.$$

Значит, $x+y = \pm 5$ и $x-y = \pm 1$. Все четыре сочетания знаков дают решения:

$$\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases} \Longrightarrow (3,2); \quad \begin{cases} x+y=5 \\ x-y=-1 \end{cases} \Longrightarrow (2,3); \quad \begin{cases} x+y=-5 \\ x-y=1 \end{cases} \Longrightarrow (-2,-3); \quad \begin{cases} x+y=-5 \\ x-y=-1 \end{cases} \Longrightarrow (-3,-2).$$

(Условие $xy=6$ при этом выполнено: $3\cdot 2 = 2\cdot 3 = (-2)(-3) = (-3)(-2) = 6$.)

Шаг 2. Вторые производные. $f''_{xx} = 6x$, $f''_{xy} = 6y$, $f''_{yy} = 6x$. Тогда

$$\Delta = AC - B^2 = 36x_0^2 - 36y_0^2 = 36(x_0^2 - y_0^2).$$

Шаг 3. Исследуем точки.

1. $(3,2)$: $A = 18$, $B = 12$, $C = 18$, $\Delta = 324 - 144 = 180 > 0$, $A > 0$ — строгий локальный минимум, $f(3,2) = 27 + 36 - 117 - 72 + 26 = -100$.
2. $(2,3)$: $A = 12$, $B = 18$, $C = 12$, $\Delta = 144 - 324 = -180 < 0$ — экстремума нет.
3. $(-2,-3)$: $A = -12$, $B = -18$, $C = -12$, $\Delta = 144 - 324 = -180 < 0$ — экстремума нет.
4. $(-3,-2)$: $A = -18$, $B = -12$, $C = -18$, $\Delta = 324 - 144 = 180 > 0$, $A < 0$ — строгий локальный максимум, $f(-3,-2) = -27 - 36 + 117 + 72 + 26 = 152$.

Ответ. $(3,2)$ — строгий локальный минимум ($f_{\min} = -100$); $(-3,-2)$ — строгий локальный максимум ($f_{\max} = 152$); в точках $(2,3)$ и $(-2,-3)$ экстремума нет.

Задача 2. Исследовать на экстремумы функцию

$$f(x_1, \ldots, x_n) = x_1 x_2^2 \cdots x_n^n \left(1 - \sum_{k=1}^{n} k x_k\right).$$

Замечание. (от редактора)
Анастасия Юрьевна сказала, что сама не умеет решать эту задачу.

Решение.
Обозначения. Положим

$$P = x_1 x_2^2 \cdots x_n^n = \prod_{k=1}^{n} x_k^k, \quad S = \sum_{k=1}^{n} k x_k, \quad N = 1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Тогда $f = P(1-S)$.

Шаг 1. Первые производные. Если $x_i \neq 0$, то $P'_{x_i} = i x_i^{i-1} \cdot \prod_{k \neq i} x_k^k = i\frac{P}{x_i}$, а $(1-S)'_{x_i} = -i$. Поэтому

$$f'_{x_i} = \frac{iP}{x_i}(1-S) - iP = \frac{iP}{x_i}(1 - S - x_i).$$

Шаг 2. Стационарные точки, в которых $P \neq 0$ (все $x_i \neq 0$). Условие $f'_{x_i} = 0$ означает $1 - S - x_i = 0$, то есть $x_i = 1 - S$ для всех i. Значит, все координаты равны одному числу $a = 1 - S$. Тогда $S = \sum ka = Na$, и $a = 1 - Na$, откуда

$$a = \frac{1}{N+1} = \frac{2}{n^2+n+2}.$$

Получили единственную такую стационарную точку $x^* = (a, a, \ldots, a)$; в ней $P = a^N > 0$, $1 - S = a$ и

$$f(x^*) = a^N \cdot a = a^{N+1} = \left(\frac{2}{n^2+n+2}\right)^{\frac{n^2+n+2}{2}}.$$

Шаг 3. Второй дифференциал в точке x^*. Запишем $f'_{x_i} = iPg_i$, где $g_i = \frac{1-S}{x_i} - 1$. В точке x^* имеем $g_i = \frac{a}{a} - 1 = 0$. Дифференцируем по x_j:

$$f''_{x_i x_j} = iP'_{x_j} g_i + iP(g_i)'_{x_j}, \quad (g_i)'_{x_j} = -\frac{j}{x_i} - \delta_{ij}\frac{1-S}{x_i^2},$$

где δ_{ij} — символ Кронекера (1 при $i = j$, иначе 0). В точке x^* первое слагаемое равно нулю (так как $g_i = 0$), а $x_i = 1 - S = a$, поэтому

$$f''_{x_i x_j}(x^*) = iP\left(-\frac{j}{a} - \frac{\delta_{ij}}{a}\right) = -\frac{P}{a}(ij + i\delta_{ij}).$$

Следовательно,

$$\mathrm{d}^2 f(x^*) = \sum_{i,j=1}^n f''_{x_i x_j}\,\mathrm{d}x_i\,\mathrm{d}x_j = -\frac{P}{a}\left(\left(\sum_{i=1}^n i\,\mathrm{d}x_i\right)^2 + \sum_{i=1}^n i\,\mathrm{d}{x_i}^2\right).$$

Здесь $\frac{P}{a} > 0$, квадрат суммы неотрицателен, а сумма $\sum i\,\mathrm{d}{x_i}^2$ строго положительна при $(\mathrm{d}x_1, \ldots, \mathrm{d}x_n) \neq 0$. Значит, $\mathrm{d}^2 f(x^*) < 0$ — отрицательно определённая форма, и x^* — точка строгого локального максимума.

Проверка при $n = 2$: $f = x_1 x_2^2(1 - x_1 - 2x_2)$, $a = \frac{1}{4}$, $f(x^*) = \frac{1}{256}$, $\mathrm{d}^2 f(x^*) = -\frac{1}{16}\left((\mathrm{d}x_1 + 2\,\mathrm{d}x_2)^2 + \mathrm{d}{x_1}^2 + 2\mathrm{d}{x_2}^2\right) < 0$.

Шаг 4. Остальные стационарные точки (где $P = 0$, то есть хотя бы одна координата равна нулю; $f = 0$ в таких точках). Здесь $f'_{x_i} = P'_{x_i}(1 - S) - iP = P'_{x_i}(1 - S)$, где $P'_{x_i} = ix_i^{i-1}\prod_{k\neq i} x_k^k$. Пусть $n \geq 2$.

- Если $x_j = 0$ при некотором $j \geq 2$, то в каждое P'_{x_i} входит множитель x_j (при $i = j$ — множитель x_j^{j-1}, и $j - 1 \geq 1$), поэтому все производные равны нулю: такая точка стационарна.
- Если нулевая координата только одна и это x_1, то $P'_{x_i} = 0$ при $i \geq 2$, а $P'_{x_1} = x_2^2 \cdots x_n^n \neq 0$, так что точка стационарна тогда и только тогда, когда $S = 1$, то есть $2x_2 + \ldots + nx_n = 1$.

Исследуем эти точки (в них $f = 0$).

Точки с $x_1 = 0$, $S = 1$. Вблизи такой точки $f = x_1 Q(1 - S)$, где $Q = x_2^2 \cdots x_n^n$ сохраняет знак. Положим $x_1 = \delta$ и изменим x_2 на η (остальные координаты не трогаем): тогда $1 - S = -\delta - 2\eta$ и $f = -Q\delta(\delta + 2\eta)$. При $\eta = 0$ получаем $-Q\delta^2$, а при $\eta = -\delta$ получаем $+Q\delta^2$ — значения разных знаков сколь угодно близко к точке. Экстремума нет.

Точки, где нулевая координата x_j имеет номер $j \geq 2$. Пусть Z — множество номеров нулевых координат. Вблизи точки $f = \left(\prod_{k\in Z} x_k^k\right) \cdot R(x)$, где $R(x) = \prod_{k\notin Z} x_k^k(1 - S)$.

- Если $R \neq 0$ в самой точке, то R сохраняет знак рядом с точкой. Если все номера из Z чётные, то $\prod_{k\in Z} x_k^k \geq 0$, значит, знак f (или нуль) совпадает со знаком R: это точка нестрогого локального минимума при $R > 0$ и нестрогого локального максимума при $R < 0$. Если же в Z есть нечётный номер, то множитель $\prod_{k\in Z} x_k^k$ принимает значения обоих знаков, и экстремума нет.
- Если $R = 0$ в самой точке, то $S = 1$. Тогда есть ненулевая координата x_m ($m \notin Z$); зафиксировав остальные координаты из Z малыми положительными, меняем x_m в обе стороны: $1 - S$ меняет знак, а значит, и f принимает значения обоих знаков. Экстремума нет.

Ответ. Единственная стационарная точка с ненулевыми координатами $x_1 = x_2 = \ldots = x_n = \frac{2}{n^2+n+2}$ — точка строгого локального максимума, значение

$$f_{\max} = \left(\frac{2}{n^2+n+2}\right)^{\frac{n^2+n+2}{2}}.$$

Остальные стационарные точки лежат в множестве $f = 0$ (хотя бы одна координата равна нулю): среди них экстремумом (нестрогим) являются лишь те точки, у которых все нулевые координаты имеют чётные номера и $S \neq 1$; остальные — не экстремумы.

Информация

Поток: y2025. **Группа:** M3235.

Преподаватель: Улицкая Анастасия Юрьевна.

Весь текст конспекта написан Claude Sonnet 5.5 под редакцией Егора Соляника на основе записей с практик.

Отдельная благодарность:
- *Леониду Альжанову* за шаблон конспекта